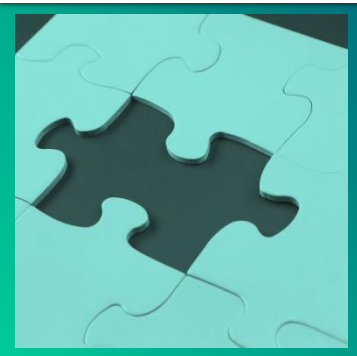
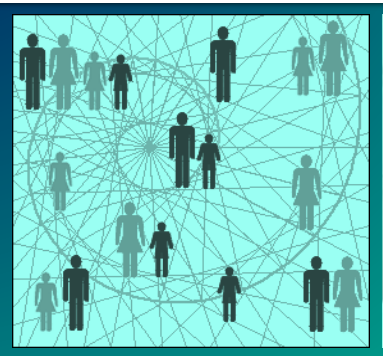
Medição e Análise de Processos e Produtos de Software

Tiago Navarro








PF (Pontos de Função)

- Criação:
  - Alan Albrecht (IBM, 1979)
- Foco:
  - Mede o tamanho funcional do sistema, sob a ótica do usuário (abstrai detalhes técnicos e da linguagem de programação).
- ISO/IEC 20926 (2002)

PF (Pontos de Função)

- IFPUG
  - *International Function Point Users Group*
  - *Counting Practices Committee:* determinam alterações nas práticas de mensuração usando FPA
  - Presidente: Maurício Aguiar (2005-2007)
  - www.ifpug.org
- BFPUG
  - *Brazilian Function Point Users Group*
  - Presidente: Maurício Aguiar (RJ)
  - www.bfpug.com.br

PF (Pontos de Função)

- CFPS - *Certified Function Point Specialist*
  - Necessário ser associado do IFPUG
  - Custo U$ 250.00
  - Prova informatizada

PF (Pontos de Função)

- Medem a funcionalidade entregue ao usuário.
- Independentes de:
  - plataforma ou linguagem de programação
  - estilo de programação utilizado

PF (Pontos de Função)

- Mensurar a funcionalidade que o software oferece a seus usuários
- Determinar o tamanho de uma aplicação a partir da funcionalidade nela contida
- Mensurar o desenvolvimento de software para analisar qualidade e produtividade
- Normalizar dados para comparação
- Estimar custo e recursos necessários ao desenvolvimento ou manutenção

PF (Pontos de Função)

- Transparência para o usuário final
- Apoio à estimativa de tempo, recursos e custos:
  - desde o início do ciclo de desenvolvimento mesmo sem ter todas as informações necessárias sobre o sistema

PF (Pontos de Função)

- Alguns termos técnicos:
  - **Arquivos lógicos ->** Funcionalidades do sistema sob o ponto de vista do usuário
    - **Níveis de complexidade ->** Simples (**S**), Moderado (**M**) e Complexo (**C**)
    - **Registros Lógicos ->** Relacionado a quantidade dos registros lógicos, geralmente são representados no formato de tabelas no banco de dados.
  - **Fronteiras ->** Limites do sistema

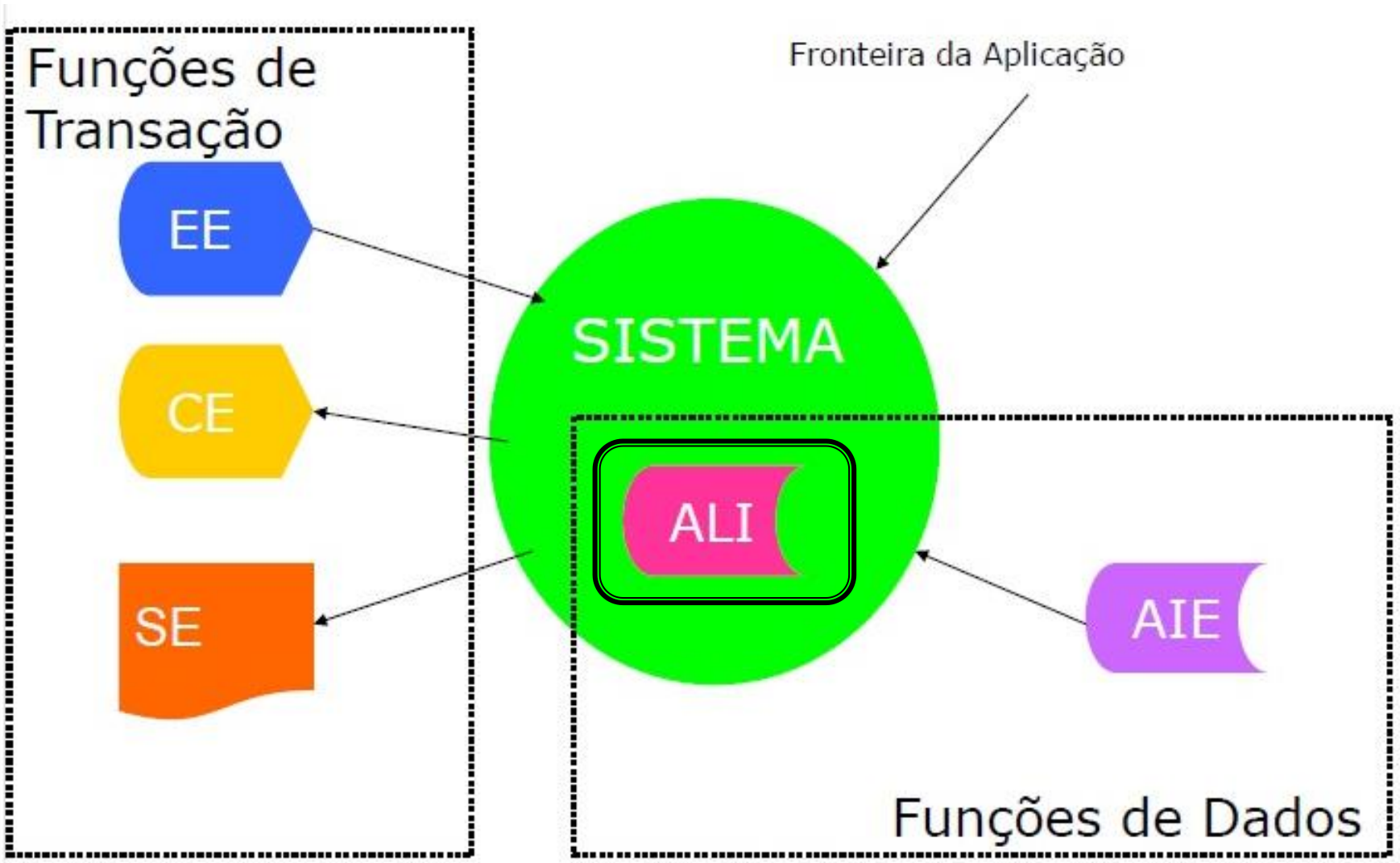
"A fronteira da aplicação define o que é externo para a aplicação. É a interface conceitual entre a aplicação e os usuários externos."

*Desenhar arquitetura *ALI* e *AIE*

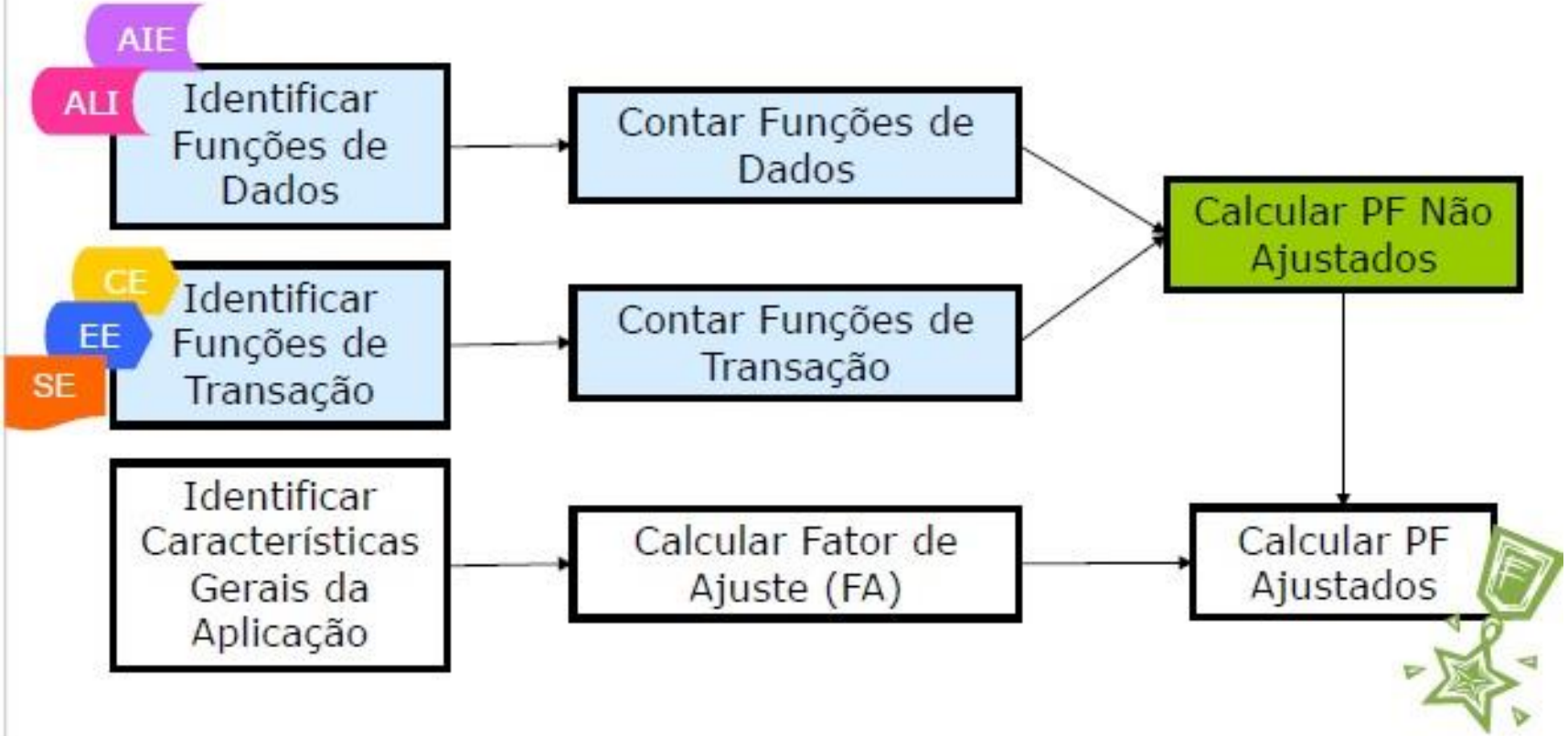
*Mostrar SuperApps

*Mostrar Sistema desktop/WEB

PF (Pontos de Função)

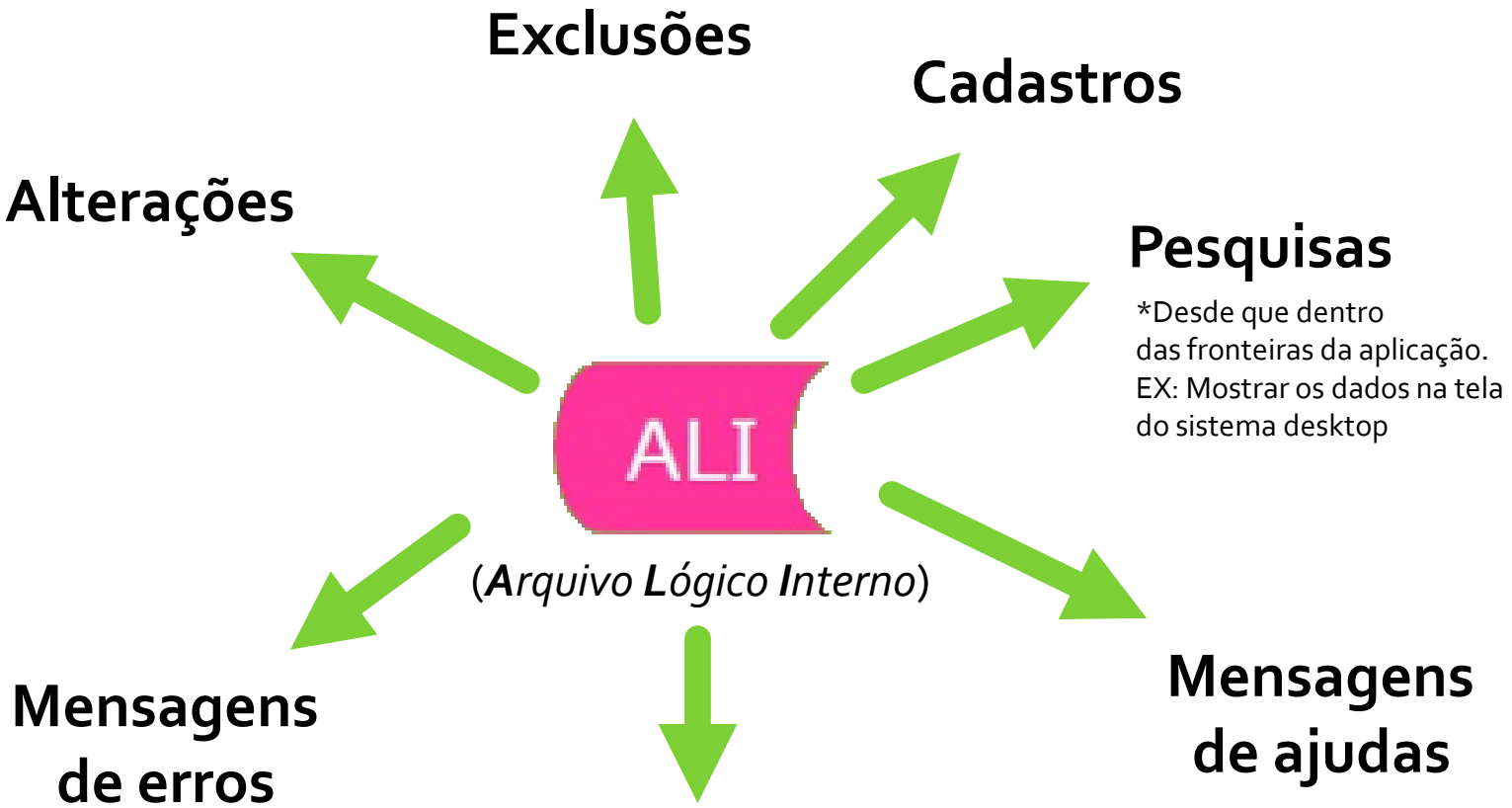


PF (Pontos de Função)



PF (Pontos de Função)

ALI



PF (Pontos de Função)



É um conjunto de dados mantido pela **aplicação**, reconhecido pelo **usuário** e mantido **dentro** da fronteira da aplicação.

Exemplo: Cadastro de peças.

PF (Pontos de Função)

ALI

- Arquivo Lógico Interno (ALI)*:
  - "Um grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados, identificável pelo usuário, que reside completamente dentro das fronteiras da aplicação e é mantido através de Entradas Externas (EE)."
  - Correspondem aos arquivos mantidos e utilizados pelo sistema sendo contado.
  - São:
    - Um grupo de dados ou informações de controle
    - Identificável pelo usuário
    - Logicamente relacionados
    - Mantido dentro das fronteiras da aplicação

- São exemplos de ALI:
  - Tabelas que armazenam dados mantidos pela aplicação
  - Arquivos de configuração mantidos pela aplicação
  - Arquivos de segurança de acesso (senhas) mantidos pela aplicação
  - Arquivos de help, desde que mantidos pela aplicação
  - Arquivos de mensagens de erros, desde que mantidos pela aplicação e requeridos pelo usuário

PF (Pontos de Função)

ALI

- Mais detalhes sobre ***ALIs***:
  - Sofrem atualização no sistema
    - Ex.: arquivos de mensagens, arquivos criados pelo cliente
  - Arquivo de back-up: só é ALI se o cliente solicitou
  - Arquivos temporários: não são ALIs
  - Arquivos não vistos e não solicitados pelo cliente: não podem ser contados como ALIs

Como um ALI é estruturado?

PF (Pontos de Função)

ALI

Nível de complexidade	Pontos de função
Simples	7
Moderado	10
Complexo	15

PF (Pontos de Função)

ALI

- Exemplo:
  - Cadastro de Aluno (mantido dentro das fronteiras da aplicação):
    - Matrícula
    - Nome
    - Data de nascimento
    - Nome do Responsável
    - Endereço
    - Telefone
- Contagem:
  - Tipos diferentes de registro lógico = 1
  - Quantidade de itens referenciados = 6
  - Complexidade = Simples
  - Tamanho = 7 FP

PF (Pontos de Função)

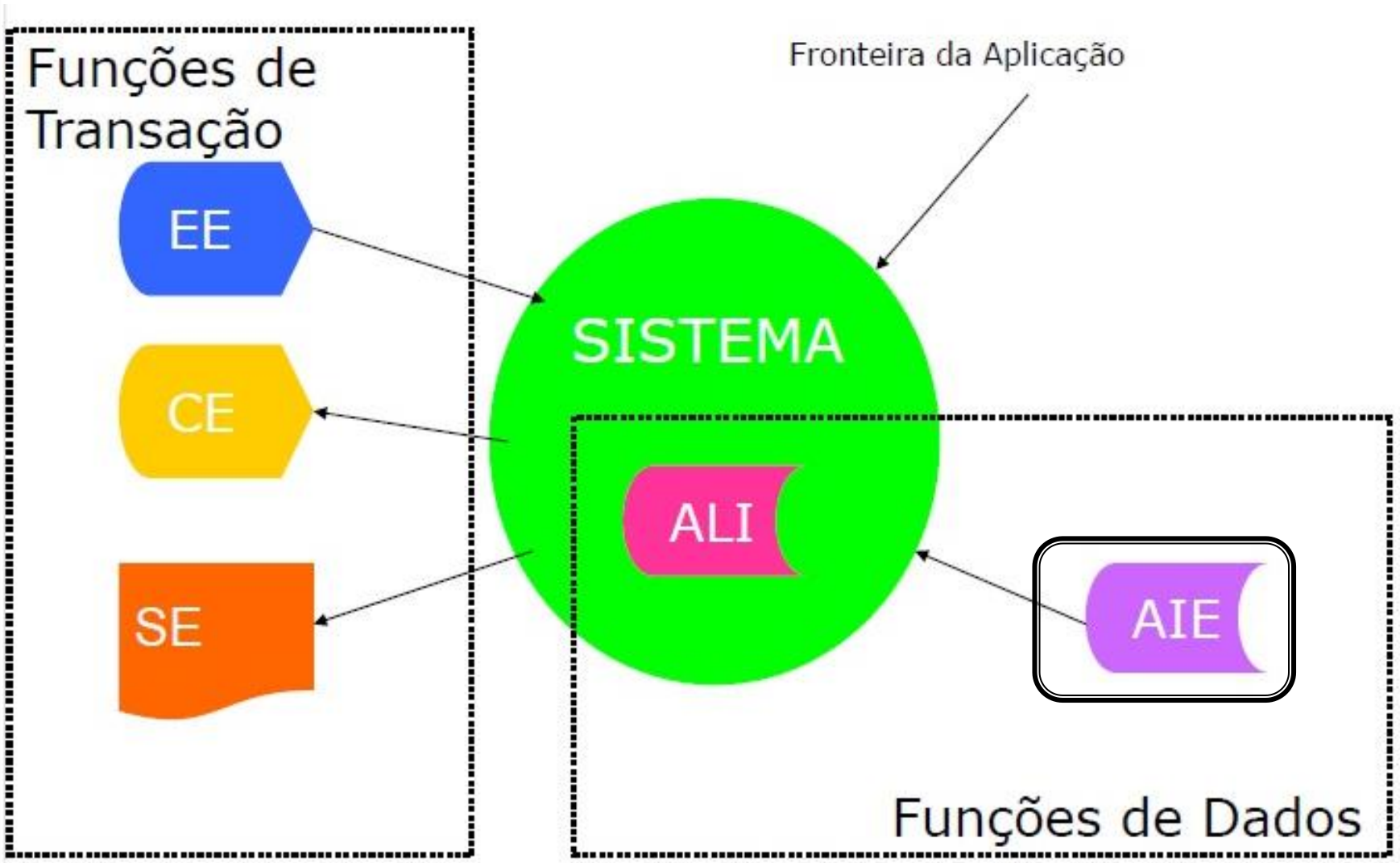
ALI

- Arquivo Lógico Interno (ALI):

ALI	ARQUIVO LÓGICO INTERNO (ALI)		
	Itens de dados referenciados		
Registros Lógicos	1 a 19	20 a 50	51 ou mais
1	S (7)	S (7)	M (10)
2 a 5	S (7)	M (10)	C (15)
6 ou mais	M (10)	C (15)	C (15)

Tamanho

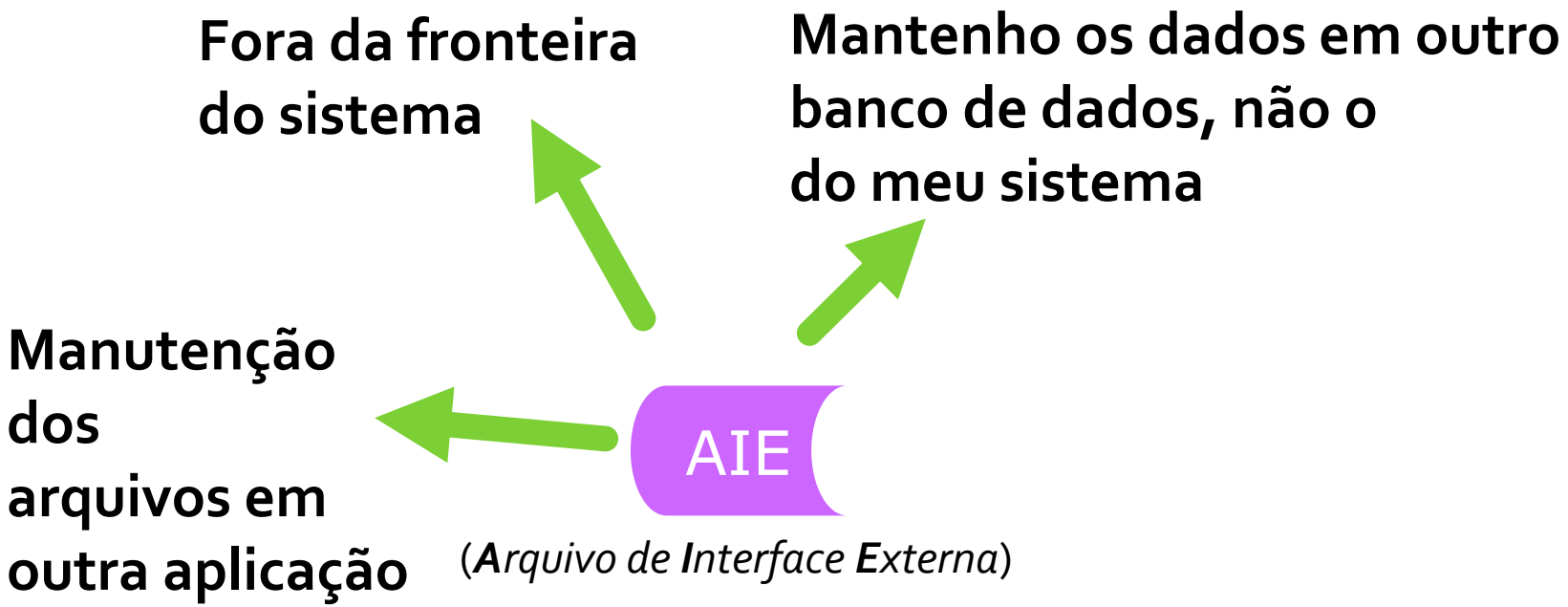
PF (Pontos de Função)



Como um AIE é estruturado?

PF (Pontos de Função)

AIE



(***A**rquivo de **I**nterface **E**xterna*)

PF (Pontos de Função)

Nível de complexidade	Pontos de função
Simples	5
Moderado	7
Complexo	10

PF (Pontos de Função)

AIE

- Arquivo de Interface Externa (AIE)*:
  - "Um grupo de dados logicamente relacionados, identificável pelo usuário, que é usado unicamente com a finalidade de referência. Os dados residem completamente fora da aplicação e são mantidos por outra aplicação."
  - Correspondem aos arquivos utilizados pelo sistema sendo contado, porém mantidos por outros sistemas.
  - São:
    - Arquivos de outra aplicação acessados pelo sistema
    - Arquivos do sistema compartilhados com outros sistemas (desde que a atualização seja do outro sistema)

* *External Interface File (EIF)*

PF (Pontos de Função)

AIE

- São exemplos de AIE:
  - Dados de referência externos, utilizados pela aplicação
  - Arquivos de help, desde que mantidos por outra aplicação
- Não são exemplos de AIE:
  - Arquivos de movimento recebidos de outra aplicação para manter arquivos internos
  - Dados mantidos pela aplicação e usados por outra aplicação (são ALIs)
  - Dados formatados e processados para uso de outra aplicação

PF (Pontos de Função)

AIE

- Dicas para descobrir AIEs:
  - Não são atualizados ou acessados no sistema local
  - Se um arquivo externo é lido e seus dados são utilizados para atualização de ALIs, este arquivo é uma Entrada Externa (EE)

PF (Pontos de Função)

AIE

- Exemplo:
  - Cadastro de Professor (mantido por outra aplicação):
    - Código do Professor N(5)
    - Nome S(30)
    - Data de Admissão N(8)
    - Salário D(10,2)
- Contagem:
  - Tipos diferentes de registro lógico = 1
  - Quantidade de itens referenciados = 4 (conta-se apenas os campos que forem acessados pela aplicação)
  - Complexidade = Simples
  - Tamanho = 5 FP

PF (Pontos de Função)

AIE

- Arquivo de Interface Externa (*External Interface File*):

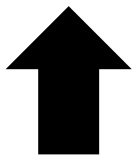
AIE	ARQUIVO DE INTERFACE EXTERNA (AIE)		
	Itens de dados referenciados		
Registros Lógicos	1 a 19	20 a 50	51 ou mais
1	S (5)	S (5)	M (7)
2 a 5	S (5)	M (7)	C (10)
6 ou mais	M (7)	C (10)	C (10)

Tamanho

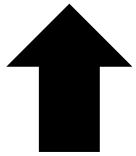
PF (Pontos de Função)

ALI AIE

Têm diferença entre ALI e AIE?



Dentro do meu sistema !



Fora do meu sistema !

Mesmo conceito !! Mas lembre-se

Atividade em grupo

ALI AIE

- Realize as estimativas do seu projeto
  - Atribua PFs de acordo com **ALI** e **AIE na estrutura atual do seu projeto.**
  - Crie novas funcionalidades nos modelos de uma **ALI** e **AIE** caso não tenha.
  - **2 ALIs** e **2 AIEs** por membro da equipe sendo que a prototipação deve ser realizada.
  - Obs: Não se esquecer de identificar quais são os **itens de dados referenciados** e **registros lógicos**.
  - Proibido usar IA



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)